

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 4x + y = 7 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^2 - 7x + 10 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 4x + 2$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một ca nô xuôi dòng khúc sông dài 30 km rồi ngược dòng quay trở lại vị trí ban đầu hết tổng cộng 4 giờ 30 phút. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính vận tốc thực của ca nô khi nước yên lặng.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .

a) Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ nội tiếp một đường tròn.

b) Chứng minh: $AE \cdot AC = AF \cdot AB$.

c) Kẻ đường kính AK của (O) . Chứng minh: $AK \perp EF$.

--- HẾT ---